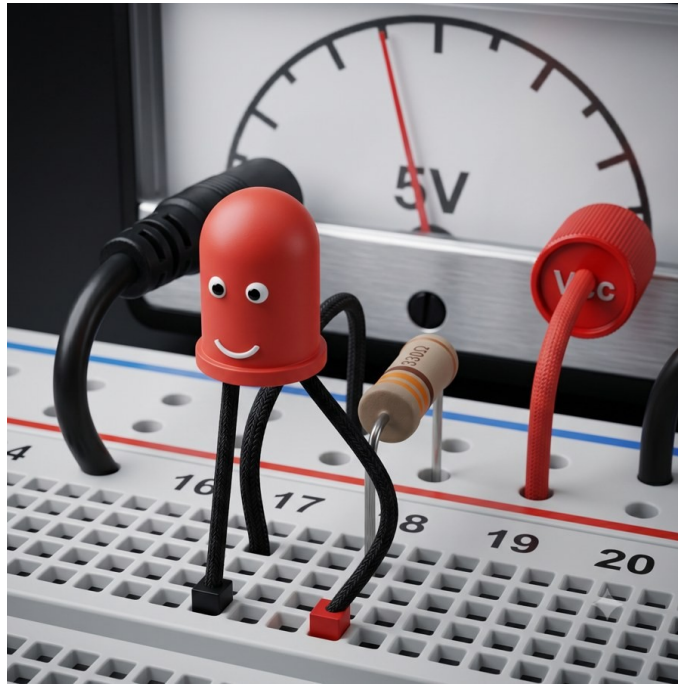


Manual Básico del Simulador ☐



Tu primer laboratorio de electrónica: armá circuitos de verdad, sin quemar nada en casa... ¡bueno, casi! 😊

Nivel 1 de 3 (Básico → Intermedio → Avanzado) · Primaria / secundaria · No hace falta experiencia previa



☐ Video de bienvenida: conocé Patitas 3D en 3 minutos

Escaneá el código con el celu para ver el video. Es contenido exclusivo: solo se puede entrar desde este QR. [QR pendiente: se genera cuando esté la URL del video]

☐ La gran idea

Patitas 3D es un **laboratorio de electrónica dentro de tu pantalla**: una placa de armado (protoboard) en 3D, una caja de componentes y un tutor con cara de LED — **Patitas**— que te acompaña en cada paso.

☐ **No es un dibujito**: el simulador calcula la corriente eléctrica de verdad, como en un laboratorio real. Si un LED queda sin resistencia, ¡se quema igual que uno real! ☐ Por eso lo que aprendas acá te sirve directo para la protoboard física.

☐ Todo nace en innovarlab.com

El simulador vive dentro de la **web oficial de InnovarLab**. Esa página es tu punto de partida: desde ahí se abre el simulador y también vas a encontrar videos, circuitos de ejemplo, historias y mucho más (mirá el **Anexo** al final de este manual).

1. Abrí el navegador (Chrome, Edge, Firefox...) y escribí: innovarlab.com
2. Aparece la portada: «Aprendé electrónica con Patitas 3D», con Patitas mirando atentamente desde la esquina. ☐
3. Hacé clic en el botón naranja «**⚡ Abrir Simulador**» (o en **Simulador** en el menú de arriba).
4. La primera vez tarda un poquito en cargar (está preparando la mesa de trabajo 3D). Cuando Patitas dice «¡Listo!»... ¡jarranca el aprendizaje!



La portada de innovarlab.com: el menú arriba y el botón «**⚡ Abrir Simulador**».

☐ **Consejo:** guardá innovarlab.com en favoritos. Funciona en compus, tablets y celulares; solo necesitás internet y un navegador moderno. ¡Próximamente la versión de escritorio!

⚡ Las 7 Reglas de Oro

Al entrar al simulador te reciben las **7 Reglas de Oro** de la electrónica. Quedan siempre a mano en la pestañita lateral «**⚡ 7 Reglas**». Son la base de todo lo que sigue:

Regla	¿Por qué importa?
Nunca solo	Las prácticas con electricidad real siempre van con un adulto o docente.
☐ LED + Resistencia	El LED siempre necesita una resistencia que limite la corriente. Sin ella, se quema.
⚡ Cortocircuito = peligro	Nunca unir el positivo directo con el negativo.

☐ Respetá la polaridad	LEDs y capacitores tienen un lado + y un lado -. Al revés, se dañan.
Si calienta, algo está mal	Componente caliente = desconectar y revisar.
☐ Revisá antes de encender	Verificá todas las conexiones antes de dar energía.
☐ Entendé antes de armar	Primero el esquema y la función de cada pieza; después, a conectar.

Conocé la pantalla



La mesa de trabajo: (1) ayuda y tour, (2) conexiones de la protoboard, (3) lecciones y misiones, (4) las 7 Reglas, (5) Chatbot de Patitas.

Zona	¿Qué hay ahí?
☐ Barra de arriba	Todos los componentes (cable, resistencia, LED...) y los botones de acción.
▶ Botón verde (Play)	Enciende la simulación: la energía empieza a circular.
✖ Botón rojo	Limpia toda la placa (¡pide confirmación, tranqui!).
☐ GUARDAR / ☐ CARGAR	Guardan tu circuito en un archivo y lo vuelven a abrir.
Multímetro	Tu instrumento de medición: voltaje, corriente y resistencia.
☐ La fuente	La pila del circuito. Cable ROJO = positivo (Vcc), NEGRO = negativo (Gnd).
◦ Protoboard	La placa blanca con agujeritos donde se conecta todo.
☐ Patitas	Tu tutor. Hacele clic cuando tengas dudas.
☐ Botón naranja	Arranca el tour guiado: Patitas te muestra la pantalla paso a paso.
☐ Botón libro	Lecciones y misiones guiadas (¡empezá por «El Banquete»!).
☐ Primera vez:	tocá el botón ? y dejá que Patitas te haga el tour completo. Dura un minuto y te presenta todo.



Video: recorrida por la pantalla del simulador

Escaneá el código con el celu para ver el video. Es contenido exclusivo: solo se puede entrar desde este QR. *[QR pendiente: se genera cuando esté la URL del video]*

Movete alrededor de la mesa

- **Girar la vista:** mantené apretado el clic (o el dedo) sobre una zona vacía y arrastrá.
- **Acercar / alejar:** rueda del mouse, o pellizco con dos dedos en tablet y celu.
- **¿Te perdiste?** El botón con la mira  (a la izquierda) devuelve la cámara a la vista inicial.

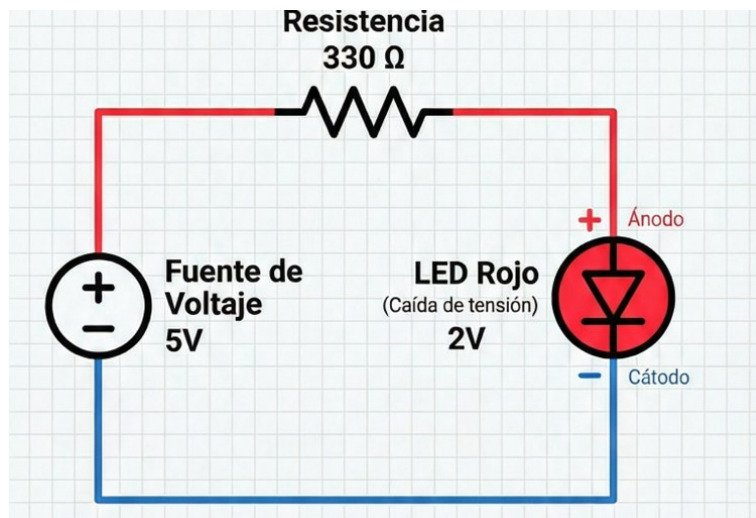
Tus primeras herramientas

En este manual usamos solo las piezas esenciales. Las demás (capacitor, motor, transistor...) llegan en los manuales Intermedio y Avanzado.

Componente	¿Qué hace?
 Cable (jumper)	Une dos puntos de la placa. Es el «camino» de la corriente.
 Fuente / pila	Empuja la corriente por el circuito. Rojo = +, negro = -.
 Resistencia	Frena la corriente. Protege al LED (Regla de Oro N° 2).
 LED	Lucecita que enciende cuando la corriente pasa en el sentido correcto.
 Interruptor	Abre o cierra el circuito con un clic (como la llave de luz).
 Pulsador	Conecta solo mientras lo mantenés apretado (como un timbre).
  Polaridad del LED: la patita larga es el positivo (ánodo) y la corta el negativo (cátodo). Si lo conectás al revés no enciende... y ya sabés por qué 😊	

1 ¡Tu primer circuito!

Vamos a armar el circuito más famoso del mundo: **fuentes** → **resistencia** → **LED**. Este es el plano:



El esquema: la fuente empuja, la resistencia frena, el LED enciende. Ojo con ánodo (+) y cátodo (-).

1. Elegí la **Resistencia**  en la barra. Hacé clic en un agujerito de la placa (primera patita) y clic en otro (segunda patita). ¡Listo, quedó plantada!
2. Elegí el **LED**  y hacé lo mismo, en la misma fila que la resistencia. Ojo con la polaridad: el + del lado que viene de la resistencia.
3. Con el **Cable**  uní: el borne ROJO de la fuente con la resistencia, y la patita - del LED con el borne NEGRO.
4. Apretá **Play** ▶ y... ¡magia!  Abajo aparece: «Circuito con energía ⚡»

CAPTURA PENDIENTE

Secuencia en el simulador: resistencia plantada, LED conectado y circuito encendido con Play.

Probá y anotá

¿Qué pasó?

Circuito completo + Play

Doy vuelta el LED (+ y - cambiados)

Desconecto un cable

 **Para pensar:** ¿por qué el LED no enciende al revés? ¿Y por qué con un cable desconectado no pasa nada de nada?

 **Experimento prohibido (acá sí se puede):** borra la resistencia y poné Play. El LED se quema, como uno real. En la protoboard física esto cuesta un LED; acá, solo un clic derecho para reemplazarlo. Regla de Oro N° 2 aprendida para siempre.



Video: tu primer LED, paso a paso

Escaneá el código con el celu para ver el video. Es contenido exclusivo: solo se puede entrar desde este QR. [QR pendiente: se genera cuando esté la URL del video]

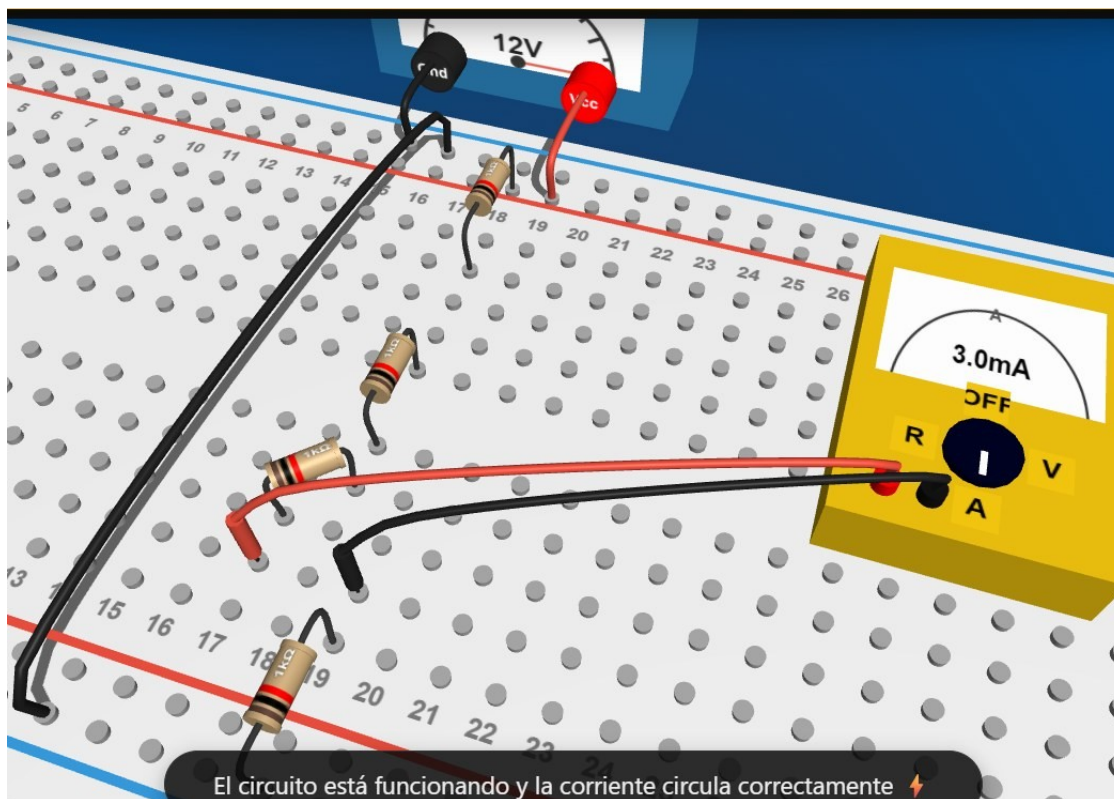
Trucos de experto

- **Clic derecho sobre un componente:** podés borrarlo o cambiarle el valor (por ejemplo, elegir otra resistencia).
- **Tecla Esc:** cancela la herramienta que tengas en la mano.
- **Interruptor:** un clic lo abre o lo cierra.
- **Pulsador:** ~~12~~ mantené apretada la tecla numérica que aparece sobre él (1, 2...). En el celu, dejá el dedo apoyado.
- **En el celu:** mantené el dedo sobre un componente para abrir su menú.

2 Detective con el multímetro

El **multímetro**  es tu lupa de detective: mide cuánto empuja la fuente (voltios) y qué pasa en cada componente.

1. Hacé clic en la **perilla del multímetro** hasta que apunte a **V** (voltaje).
2. Agarrá la **punta ROJA** y conectala en un agujero de la fila del + del LED. La **punta NEGRA**, en la fila del -.
3. Con el circuito en **Play ►**, leé la pantallita. ¡Eso es lo que «consume» el LED!
4. Repetí midiendo la resistencia y después la pila. Anotá todo abajo.



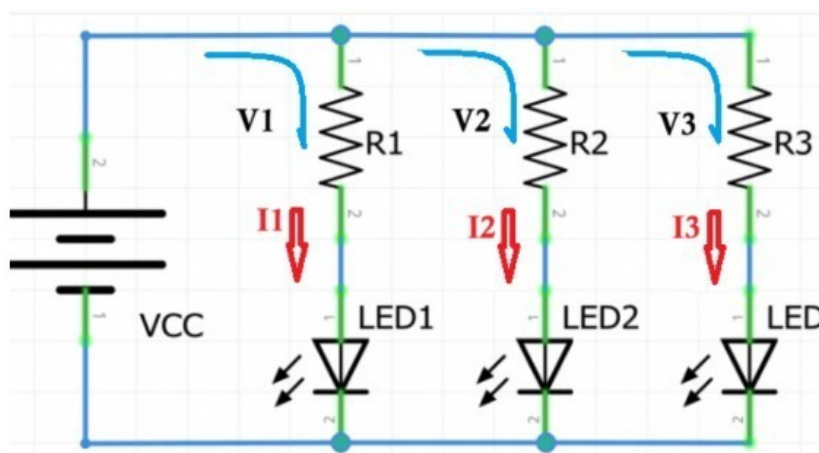
El multímetro en acción, midiendo el circuito de verdad. La perilla elige el modo: V (voltaje), A (corriente) u Ω (resistencia).

¿Dónde mido?	Voltaje (V)
En la pila (fuente)	
En el LED	
En la resistencia	
☐ Para pensar: sumá el voltaje del LED + el de la resistencia. ¿Se parece al de la pila? Eso no es casualidad: ¡la energía se reparte y las cuentas siempre cierran!	
 QR ☐ Video: cómo medir con el multímetro Escaneá el código con el celu para ver el video. Es contenido exclusivo: solo se puede entrar desde este QR. <i>[QR pendiente: se genera cuando esté la URL del video]</i>	

3 Dos LEDs: ¿en fila o en escalera? ☐

Hay dos maneras de conectar dos LEDs, y se portan muy distinto:

- **En SERIE (en fila ☐☐):** uno detrás del otro, la corriente pasa primero por uno y después por el otro.
- **En PARALELO (en escalera ☐):** cada LED tiene su propio caminito con su propia resistencia, lado a lado.



Así se ve el paralelo en el esquema: cada LED con su resistencia, y la corriente repartida en ramas (I_1 , I_2 , I_3).

Armá primero la versión en serie, mirá el brillo, y después la de paralelo (¡cada rama con su resistencia!).

Conexión	¿Brillan mucho o poco?	¿Igual entre sí?
2 LEDs en serie		
2 LEDs en paralelo		
☐ Para pensar: en serie los LEDs se reparten la energía de la pila, como compartir		

un jugo con dos pajitas. ¿Qué pasará con 3 LEDs en serie? ¡Próbalolo!

□ Guardá tu obra maestra

- **GUARDAR** □: baja un archivo .json con tu circuito. Guardalo con un nombre que te acuerdes.
- **CARGAR** □: abre un circuito guardado, tuyo o de un compañero.
- **REC** □: graba un video de tu pantalla para mostrar tu experimento.

□ **Idea:** pasale tu archivo .json a un compañero por el aula virtual y desafíalo a adivinar qué hace tu circuito antes de apretar Play.

□ Patitas siempre te acompaña

- **Hacé clic sobre Patitas** para hacerle preguntas sobre tu circuito.
- **Botón** □: repite el tour de bienvenida cuando quieras.
- **Botón** □ (**Lecciones/Misiones**): misiones guiadas paso a paso. La «Misión: El Banquete» arma tu primer circuito con vos.
- **Botón** □: prende o apaga la voz de Patitas.

□ Para llevar

- Todo empieza en innovarlab.com → botón «↗ Abrir Simulador». □
- Un circuito necesita un camino cerrado: fuente → componentes → vuelta a la fuente. □
- El LED siempre con su resistencia, y respetando + y -. □
- Play ► enciende la energía; el multímetro te cuenta qué está pasando. ⚡
- Clic derecho = editar o borrar; Esc = cancelar; □ = volver la cámara.
- Guardá tus circuitos (.json) y compartilos. □
- Ante la duda... ¡preguntale a Patitas! □

□ ¿Y después de este manual?

Manual	Lo que te espera
□ Intermedio	Capacitores, buzzer, motor, potenciómetro, LDR, el monitor de batería □ y más mediciones.
□ Avanzado	Transistores, el timer 555, programar circuitos con bloques □ y exportar tu placa para impresión 3D.

□ **Tu primera misión te espera.** Wall-E, el robot compactador, necesita ingenieros: su lucecita de estado estalló y no sabe por qué se queman los LEDs nuevos que conecta. Todo lo que aprendiste en este manual alcanza para rescatarlo. La aventura completa está en el **Anexo II**.

Notas para docentes

- El motor de simulación resuelve el circuito con la corriente real (análisis nodal, modelos físicos de diodo y transistor): las mediciones de los alumnos coinciden con la teoría y con la protoboard física.
- Funciona en el navegador (PC, tablet o celular) sin instalar nada. La primera carga necesita internet; requiere WebGL activo.
- La placa admite hasta 30 componentes y 4 ramas: suficiente para toda la secuencia básica e intermedia.
- Secuencia sugerida de esta guía: tour (5 min) → Actividad 1 (15 min) → trucos + Actividad 2 (20 min) → Actividad 3 (15 min). La «Misión: El Banquete» sirve como repaso autónomo.
- El «experimento prohibido» (quemar el LED) es intencional: fija la Regla de Oro N° 2 sin costo material.
- En la sección Circuitos de la web hay ejemplos descargables (.json) listos para cargar en clase, cada uno con su fundamento teórico y video.

□ ANEXO

El mapa completo de innovarlab.com

La web oficial es mucho más que la puerta del simulador: es un pequeño campus de electrónica. Este es el recorrido por su menú, de izquierda a derecha.



El menú completo, de izquierda a derecha: Inicio · Hoja de ruta · Narratrónica · Videos · Simulador · Circuitos · Programación · Feedback.

□ Inicio

La portada. Presenta el proyecto («Aprendé electrónica con Patitas 3D») y tiene los dos botones grandes: ◀ **Abrir Simulador** y ▶ **Ver Tutoriales**. Patitas te espera en la esquina inferior. Más abajo explica qué es Patitas 3D y sus tecnologías.

Hoja de ruta

El camino de aprendizaje sugerido, paso a paso: el **Tour de Bienvenida**, los **Túneles Secretos de la Placa**, el **Tour Didáctico**, las **7 Reglas de Oro** y el **ChatBot con IA**. Ideal para saber «qué sigue» cuando terminás este manual.

□ Narratrónica (menú desplegable)

Historias interactivas para entender la electrónica jugando:

- **Túneles Secretos de Topito:** el topo Topito te muestra los túneles ocultos de la protoboard (cómo se conectan los agujeritos por dentro) en 4 etapas: Aprende, Explora, Reto y Circuito, con «Rayos X» para espiar las conexiones. La misma idea que el botón de continuidad del simulador.
- □ **Analogía Hidropónica:** un circuito explicado con agua: la pila es un tanque con turbina, cada planta es una resistencia, el caudal es la corriente. Podés poner

plantas en serie o paralelo, conectar amperímetro y voltímetro, y hasta descargar la pila. Perfecta para «ver» la Ley de Ohm.

□ Videos

Videotutoriales en YouTube para aprender con el paso a paso en pantalla:

Introducción a Patitas (primeros pasos: interfaz, componentes y tu primer circuito — ¡el complemento perfecto de este manual!) y la serie **ChatBot con IA** para configurar el asistente inteligente.

⚡ Simulador

La estrella de la web: el laboratorio 3D completo que aprendiste a usar en este manual. Se abre en pantalla completa dentro de la misma página.

□ Circuitos

Tarjetas con circuitos listos para usar, cada una con su fundamento teórico, videos y archivos descargables: *Circuitos Serie y Paralelo · Divisor de Tensión · Pull-Up y Pull-Down · Potenciómetro · Compuertas Lógicas · Puente H*. Los primeros son de nivel básico; ideal como siguiente paso tras las actividades de este manual.

□ **Cómo usarlos:** 1) Descargá el archivo .json de la tarjeta. 2) En el simulador, botón □ CARGAR. 3) Elegí el archivo descargado. ¡Listo, el circuito aparece armado en la placa!

□ Programación

Ejemplos para el editor de bloques (Blockly) del simulador: *Nuestro 1° circuito programado · Prendemos y apagamos el LED · La ley de Ohm · Conectando 3 LEDs · LEDs en paralelo · Carga y descarga del Capacitor*. Se descargan como .xml y se cargan desde el panel de bloques (Archivo → Cargar XML). Este mundo se explora a fondo en el Manual Avanzado.

□ Feedback

«Tu opinión importa»: un formulario cortito (valoración con estrellas, tipo de comentario y mensaje) para contar qué te gustó, reportar un error o proponer ideas. ¡Se lee todo! □

□ ANEXO II

Misiones: aventuras para usar lo que aprendiste

Saber usar el simulador es como tener el traje de astronauta: ahora faltan las misiones. Cada Misión es una **aventura que atraviesa varias plataformas** — un video, una historia, el simulador, un juego — y en cada parada dejás resuelto un pedacito del problema. No hace falta hacerlas de un tirón: el recorrido te va guiando con códigos QR, ventana por ventana.

Misión	El problema que vas a resolver	Usa del manual
□ Misión 1: ¡Rescatemos a Wall-E!	A Wall-E se le queman los LEDs nuevos y no sabe por qué. Diagnóstico, cálculo del escudo protector y reparación.	Actividades 1 y 2
□ Misión 2: (próximamente)	Nuevas aventuras en preparación...	—



□ Misión 1: ¡Rescatemos a Wall-E! — hoja de misión + video de la transmisión de emergencia

Escaneá el código con el celu para ver el video. Es contenido exclusivo: solo se puede entrar desde este QR. *[QR pendiente: se genera cuando esté la URL del video]*

Para docentes: cada Misión es un recorrido con estaciones en distintas plataformas (video, Genially, Patitas 3D, Scratch y bitácora en papel), pensado para 60–80 minutos. La hoja de misión imprimible incluye su propia ficha docente con respuestas esperadas.

Las Misiones están construidas como Paisajes Transmediales de Aprendizaje (PTA) · innovarlab.com

Hecho con □ para el aula · Simulador Patitas 3D · Manual Básico (1 de 3) · innovarlab.com